

Sistema de Teleoperación Gestual de Brazo Robótico

Agustin Ferreyra
Facultad Regional Paraná
Universidad Tecnológica Nacional
Santo Tomé, Santa Fe, Argentina
agustin.ferreyra@alu.frp.utn.edu.ar

Elias Maili
Facultad Regional Paraná
Universidad Tecnológica Nacional
Paraná, Entre Ríos, Argentina
eliasmaili@alu.frp.utn.edu.ar

Abstract—El presente trabajo describe el diseño e implementación de un sistema embebido de teleoperación para brazos robóticos, concebido para resolver la curva de aprendizaje y mitigar los riesgos asociados a la manipulación remota en entornos industriales complejos. Se propone una arquitectura de procesamiento distribuido denominada Glov-Arm, la cual utiliza un guantelete instrumentado como interfaz de control gestual intuitiva, eliminando la necesidad de comandos físicos tradicionales. El sistema se estructura en tres nodos de hardware que aíslan la adquisición biométrica de la ejecución mecánica. Un primer microcontrolador en el guantelete captura y procesa datos gestuales, transmitiendo la información cinemática de forma inalámbrica. Un nodo de enlace recibe estos paquetes y los transfiere al nodo actuador principal, el cual gobierna el hardware del brazo robot. Aunque en este trabajo la validación física se realiza sobre un brazo robótico prototipo con cuatro grados de libertad, la estructura concurrente del firmware, los mecanismos de tolerancia a fallos y las rutinas de autotesteo se validan en este trabajo mediante un prototipo funcional de bajo costo (Proof-of-Concept) para demostrar la viabilidad del esquema de teleoperación distribuida. Los resultados exponen un control robusto, donde el mapeo cinemático directo de la mano se traduce en una respuesta en tiempo real, intuitiva y segura.

Index Terms—Sistemas Embebidos, ESP-NOW, Acceso Directo a Memoria (DMA), STM32, ESP32, Teleoperación Gestual

I. INTRODUCCIÓN

En la manufactura moderna y los sistemas de producción avanzados, la robótica aplicada se ha convertido en un pilar transversal de la automatización y la eficiencia [1]. Los brazos robóticos articulados e industriales desempeñan un rol sumamente importante en una gran diversidad de sectores, incluyendo la industria automotriz, aeroespacial, farmacéutica, alimentaria y de dispositivos electrónicos de consumo [1], [2]. Sin embargo, más allá del incremento de la productividad y la precisión microscópica que estas tecnologías aportan a las líneas de montaje, el factor humano y la seguridad laboral constituyen el verdadero catalizador para la adopción de estos sistemas.

A. Desafíos de Integración en Sistemas de Teleoperación

A pesar de los avances en automatización autónoma, existen escenarios donde la variabilidad, la complejidad de la tarea y la necesidad de toma de decisiones críticas exigen la intervención de un operador humano que controle el manipulador a distancia [1]. En industrias de alto riesgo, como el procesamiento

de compuestos químicos altamente tóxicos, la desactivación de explosivos o el manejo de residuos radiactivos en instalaciones nucleares, el operario debe teleoperar el robot desde una zona segura. El núcleo de la problemática radica en que las tecnologías de teleoperación comercialmente disponibles exhiben serias limitaciones en su interfaz de usuario debido a la complejidad de las máquinas a operar y la cantidad de movimientos posibles que permiten realizar. Por otro lado, los controladores contemporáneos a menudo emplean teclados, joysticks tradicionales de dos ejes o teach pendants (consolas de aprendizaje) patentados. Estas interfaces resultan sumamente complejas cuando se requiere comandar de manera concurrente múltiples grados de libertad en el espacio tridimensional, exigiendo al operario rotar perillas físicas o presionar combinaciones de teclas poco ergonómicas [3], [4]. Esta falta de intuitividad genera una curva de aprendizaje sumamente pronunciada, incrementa la fatiga cognitiva del operario y eleva el riesgo de cometer errores de manipulación catastróficos dentro de la zona restringida [4].

B. Propuesta Tecnológica Interfaz Gestual Glov-Arm

Para dar respuesta directa a esta limitación y erradicar la curva de aprendizaje, se propone el desarrollo del sistema Glov-Arm, un sistema embebido de teleoperación inalámbrico que implementa una interfaz de control gestual intuitiva y natural. Este paradigma tecnológico, enmarcado en el aprendizaje por demostración y la interacción humano-robot (HRI), sustituye los mandos analógicos y discretos tradicionales por un guantelete instrumentado que el operador viste en su mano [5]. El sistema realiza un mapeo cinemático directo de lazo abierto de 1:1 entre los movimientos fisiológicos del usuario y las articulaciones del manipulador robótico, que para este trabajo son:

- Pinza: Vinculada de manera directa al grado de flexión del dedo índice.
- Muñeca: Vinculada al movimiento de flexión del dedo medio.
- Codo: Controlado por el ángulo de cabeceo (Pitch) de la muñeca del operador.
- Hombro: Controlado por el ángulo de alabeo (Roll) de la muñeca del operador.

De este modo, cuando el operario ejecuta un movimiento biomecánico instintivo en el espacio, los sensores inerciales y de flexión del guantelete capturan estas variaciones en tiempo real. Esto permite que el operador controle el manipulador sin entrenamiento previo complejo, imitando el movimiento natural de su propio brazo de forma fluida.

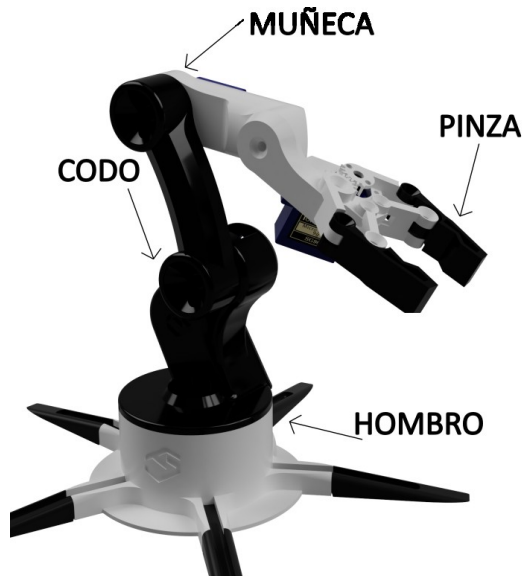


Fig. 1. Descripción de partes del brazo prototipo.

C. Objetivo del Trabajo

El propósito fundamental de este artículo es proponer y validar funcionalmente una arquitectura de procesamiento distribuido como método de control gestual, utilizando un prototipo embebido de bajo costo como prueba de concepto (PoC). Para ello, el documento detalla el diseño e implementación de una arquitectura de procesamiento distribuido compuesta por tres nodos principales que asumen responsabilidades aisladas para evitar colisiones lógicas y saturaciones de CPU:

- **Nodo Sensor (Guantelete):** Implementa el concepto de computación en el borde (Edge Computing) utilizando un Microcontrolador ESP32-C3 Supermini que adquiere las señales del giroscopio MPU6050 (Movimientos de Codo y Hombro) y de sensores analógicos de efecto Hall (cuyo arreglo mecánico emplea imanes permanentes ubicados en la yema del dedo pulgar para medir la variación del campo magnético durante la flexión de uno de los dedos operativos hacia el pulgar fijo) para los movimientos de Pinza y Muñeca, aplicando filtros complementarios y EMA para suprimir el ruido en el origen antes de la transmisión inalámbrica vía ESP-NOW.
- **Nodo Enlace (Gateway):** Funciona como puente asíncrono-síncrono, recibiendo los paquetes de RF y enviando tramas continuas por bus UART hacia el actuador.
- **Nodo Actuador (Controlador del Brazo):** Gobernado por un microcontrolador de alto rendimiento STM32F411

(Black Pill) que procesa la telemetría UART mediante acceso directo a memoria (DMA) circular, validación por Checksum y una máquina de estados encargada de la gestión de los movimientos de los servomotores usados en este prototipo.

Finalmente, la viabilidad de la arquitectura propuesta y su inmunidad frente a fallos de comunicación se validan y evalúan empíricamente mediante un prototipo funcional físico de un brazo robótico articulado con cuatro grados de libertad, sentando las bases lógicas para su escalado directo hacia manipuladores industriales reales.

II. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO

El sistema Glov-Arm se fundamenta en una topología de procesamiento distribuido dividida en tres nodos funcionales que aíslan la adquisición de datos de la ejecución motriz. En primer lugar, un microcontrolador ESP32 integrado en el guantelete captura la biometría gestual y transmite los parámetros espaciales de forma inalámbrica mediante el protocolo ESP-NOW. Estos datos son recibidos por un segundo ESP32, configurado como pasarela (Gateway), el cual funciona como un puente asíncrono que inyecta la información estructurada a través de un bus UART de alta velocidad. Finalmente en esta aplicación, un microcontrolador STM32 (Nodo Actuador) recibe estas tramas e interpreta los comandos para generar las señales de control de potencia que gobiernan los servomotores del brazo robótico.

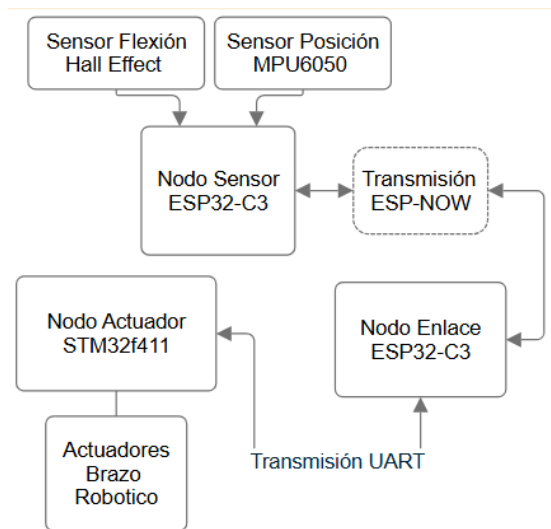


Fig. 2. Diagrama de bloques del sistema.

A. Nodo Sensor: Adquisición y Edge Computing

El guantelete instrumentado actúa como el Nodo Sensor, gobernado por un microcontrolador ESP32-C3 Supermini. Su función principal es recolectar la información inercial y de flexión de los dedos, procesarla localmente y transmitirla. Para detectar la rotación de la muñeca (que controla el codo y el hombro del robot), se emplea un giroscopio MPU6050

operando mediante el protocolo I2C. Simultáneamente, sensores analógicos de efecto Hall capturan el grado de cierre de los dedos índice y medio, controlando la pinza y la muñeca del manipulador respectivamente.

Para evitar la transmisión de ruido eléctrico o vibraciones mecánicas indeseadas, este nodo implementa técnicas de Edge Computing (Computación en el borde). El microcontrolador realiza el cómputo de datos donde aplica filtros de Media Móvil Exponencial (EMA) y zonas muertas (Dead-bands) sobre las lecturas analógicas. Esto permite convertir las mediciones ruidosas en ángulos absolutos limpios (Para indicarle al nodo actuador como mover el brazo), aliviando la carga de procesamiento del controlador principal del brazo. Una vez procesados, los datos se empaquetan y se transmiten inmediatamente al brazo robótico utilizando ESP-NOW, garantizando una baja latencia perceptible por el usuario.

B. Nodo Enlace: Recepción Asíncrona y Sincronización

El Nodo Enlace, compuesto por un ESP32-C3 Supermini, actúa como el Gateway del sistema. Su propósito es recibir paquetes inalámbricos de tasa variable y entregarlos al bus cableado de manera constante. La recepción de los datos de ESP-NOW se gestiona mediante interrupciones de hardware (Callbacks), copiando inmediatamente tras la interrupción la información a la memoria sin bloquear el procesador.

Una característica crítica de este nodo, diseñada para entornos industriales, es la implementación de un "Perro Guardián" (Watchdog) del enlace. El sistema registra una estampa de tiempo (Timestamp) con cada paquete válido recibido. Si transcurren más de un tiempo establecido (150 milisegundos) sin actividad inalámbrica, el Gateway asume que la comunicación se ha interrumpido y altera el byte de estado de la conexión, alertando al brazo robótico para que detenga sus movimientos de forma preventiva para evitar falsas peticiones que puedan generar graves problemas a la hora de su utilización.

C. Nodo Actuador: Control Determinista y Cinemática

El cerebro del brazo robótico para el prototipo utilizado es un microcontrolador STM32F411, el cual recibe la telemetría, valida su integridad y ejecuta el movimiento físico. La trama UART entrante, compuesta por 8 bytes (Inicio, 4 ángulos, Estado, Checksum y Fin), es capturada utilizando el controlador de Acceso Directo a Memoria (DMA) en modo circular. Esta arquitectura permite que el hardware secundario almacene los datos en la memoria RAM de fondo, logrando que la unidad central de procesamiento (CPU) opere sin ningún tipo de bloqueo. El procesamiento de los datos se realiza mediante una Máquina de Estados Finitos (FSM). Esta evalúa la trama byte a byte y ejecuta una validación de seguridad computando una operación XOR (OR exclusivo) encadenada de todos los datos recibidos contra un valor de blindaje (0xFF). Si el Checksum falla por ruido o interferencia electromagnética en el cableado, la trama se descarta inmediatamente, evitando movimientos erráticos y protegiendo el sistema. Al validarse una trama, los datos no se envían directamente a los motores. Para mitigar los

picos masivos de corriente (inercia dinámica) que se producen ante cambios bruscos de posición, el firmware implementa una interpolación de trayectoria (Slew Rate). Mediante interrupciones de hardware dictadas por temporizadores (Timers), el STM32 avanza progresivamente hacia el ángulo objetivo paso a paso de forma síncrona, logrando una respuesta motriz fluida, segura y escalable a actuadores de grado industrial. El ensamble del prototipo funciona como una plataforma de bajo costo que permite validar empíricamente este esquema de control distribuido y concurrente en un entorno controlado.

III. LÓGICA DE CONTROL Y ESTRUCTURA DEL FIRMWARE

El funcionamiento del sistema Glov-Arm se rige por un firmware altamente concurrente, diseñado para evitar bloqueos de procesamiento y garantizar un flujo de datos ágil y continuo. La arquitectura de software se divide según las responsabilidades de cada nodo del sistema.

A. Firmware del Nodo Sensor (Transmisor)

El código del guantelete prioriza la eficiencia energética y la computación en el origen (Edge Computing). El sistema opera mediante una máquina de estados con dos modos principales: reposo absoluto y procesamiento activo. Al iniciar, el dispositivo entra en reposo, deteniendo la adquisición de sensores y las transmisiones de radio.

El microcontrolador solo abandona este estado cuando recibe un comando inalámbrico de activación. En su estado activo, el firmware ejecuta un bucle estricto cada 10 milisegundos (100 Hz). Durante este ciclo temporal, se adquieren los datos del sensor inercial y se procesan internamente mediante un filtro complementario, el cual fusiona un 96 % de la tasa del giroscopio con un 4 % de los datos del acelerómetro. Simultáneamente, se digitalizan las lecturas analógicas provenientes de los sensores de efecto Hall comparándolas contra un umbral predefinido. Finalmente, la información resultante se empaqueta y se transmite inmediatamente a través de la red inalámbrica.

B. Firmware del Nodo Enlace (Gateway)

El nodo receptor funciona como un puente asíncrono, desvinculando los tiempos de la red inalámbrica de las exigencias del bus físico. Su rutina principal está gobernada por un despachador constante que inyecta una trama de 8 bytes, bit de inicio, las cuatro mediciones de los cuatro sensores, el checksum, el estado de conexión y el bit de parada. Toda esta trama se envía hacia el nodo actuador exactamente cada 20 milisegundos (50 Hz).

Para gestionar la red, el firmware utiliza rutinas de atención a interrupciones (Callbacks) que capturan los paquetes entrantes instantáneamente en la memoria y registran una estampa de tiempo (Timestamp). El sistema integra un perro guardián (Watchdog) virtual, si la diferencia entre el tiempo actual y la última estampa supera los 150 milisegundos, el microcontrolador deduce una pérdida de enlace y modifica

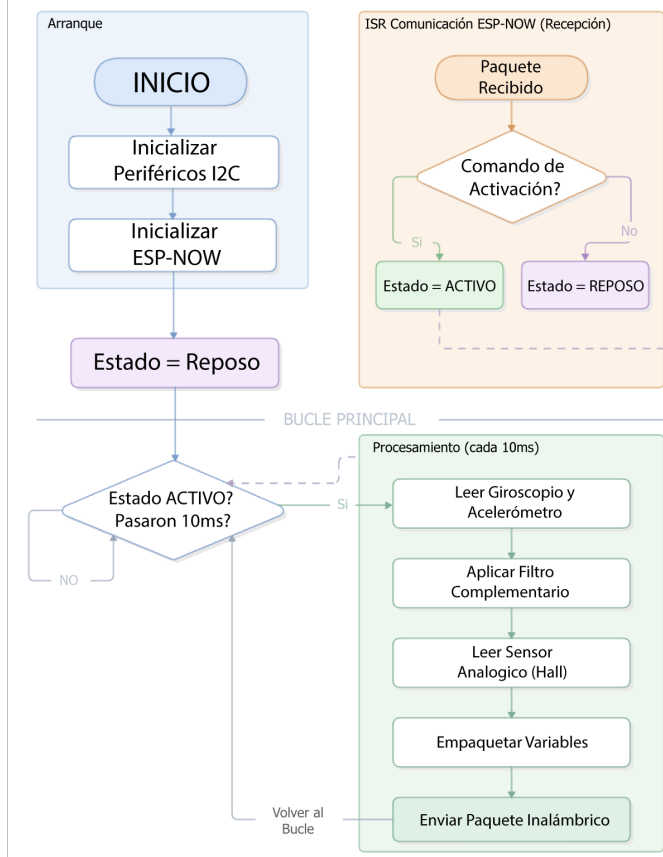


Fig. 3. Diagrama de flujo del Nodo Sensor.

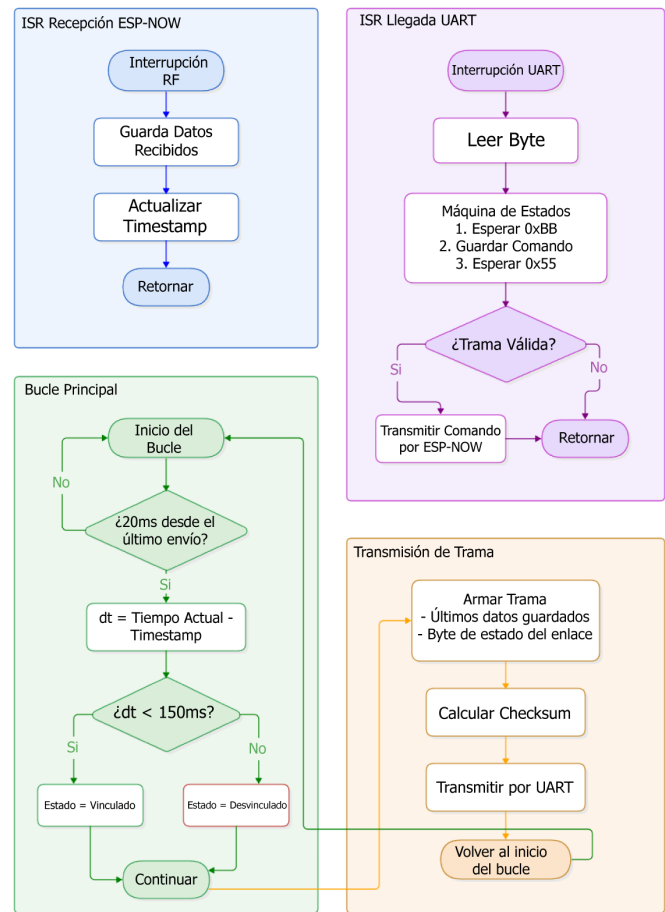


Fig. 4. Diagrama de flujo del Nodo Enlace.

el byte de estado en su próxima transmisión por cable. Paralelamente, el dispositivo escucha su bus de recepción serial mediante un analizador sintáctico (parser) de tres estados para capturar peticiones de vinculación del controlador principal, traduciéndolas instantáneamente en comandos inalámbricos para el guantelete.

C. Firmware del Nodo Actuador (Controlador del Brazo)

El firmware del núcleo del brazo robótico está diseñado bajo una arquitectura no bloqueante. La recolección de los comandos entrantes se delega completamente al hardware mediante Acceso Directo a Memoria (DMA) operando en modo circular.

El microcontrolador extrae bytes de un búfer en segundo plano y los procesa mediante una Máquina de Estados Finitos que evalúa rigurosamente el byte de inicio, extrae los objetivos cinemáticos y verifica la integridad total mediante el checksum. Al aprobar la verificación, los nuevos ángulos se almacenan como metas, pero no se aplican directamente. Un temporizador de hardware (Timer) independiente interrumpe el procesador periódicamente para ejecutar una rutina de interpolación de trayectoria, asegurando que los actuadores avancen hacia su objetivo mediante incrementos progresivos, logrando fluidez cinemática.

IV. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO Y PRUEBAS FUNCIONALES

Para validar la arquitectura concurrente propuesta, se desarrolló y ensambló un prototipo funcional del sistema Glov-Arm. A continuación, se detallan los aspectos constructivos, pruebas de operación y una comparativa de la solución de prueba frente a un entorno de grado industrial.

A. Construcción del Prototipo

El Nodo Sensor se materializó utilizando un guante de tela como base de montaje, sobre el cual se integraron el microcontrolador ESP32-C3, el módulo inercial y los sensores de flexión de manera ergonómica para el operador, todo alimentado por una batería ubicada en el mismo guante. Por su parte, el Nodo Actuador se implementó sobre una estructura mecánica de brazo robótico fabricada mediante impresión 3D.

B. Resultados de Operación y Pruebas

Las pruebas en banco demostraron que el procesamiento distribuido logra una traducción fluida del movimiento humano a la máquina. La delegación de la generación de señales PWM (a 50 Hz) a los temporizadores por hardware del STM32 permitió un movimiento preciso, minimizando la incidencia

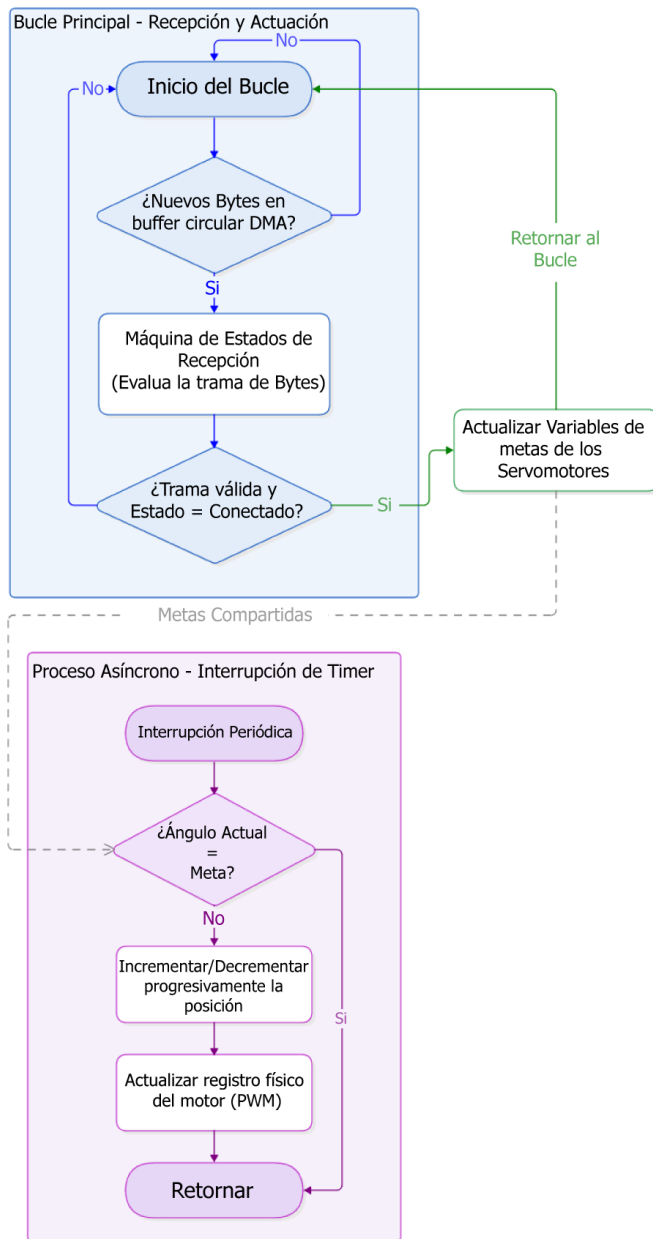


Fig. 5. Diagrama de flujo del Nodo Actuador.

del "jitter" (temblor) característico en sistemas de control por software.

A nivel operativo, la implementación de una rutina de autotesteo (Home) resultó exitosa para garantizar un arranque seguro. Al energizarse, el sistema está listo para ejecutar una secuencia programada que desplaza todas las articulaciones hacia sus topes mecánicos (0° y 180°) y hacia su punto de reposo (90°) con retrasos controlados. Esta rutina permite verificar la integridad eléctrica, descartar picos de consumo anómalos y posicionar el brazo en un estado conocido antes de vincularse con el guante.

Adicionalmente, la incorporación de una pantalla LCD 16x2 controlada mediante el bus I2C demostró ser una interfaz de

usuario altamente útil para determinar el estado del sistema. Al programarse bajo una arquitectura orientada a eventos, la pantalla solo consume ciclos de procesamiento al actualizar los tres estados críticos del sistema ("Conectado", "Desconectado" o "Prueba"), proveyendo retroalimentación visual al operador sin bloquear la captura asíncrona de las tramas UART.

V. EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE CONTROL, VENTAJAS Y DESAFÍOS

La implementación de una interfaz gestual (Glov-Arm) para la teleoperación de manipuladores robóticos representa un cambio de paradigma frente a las metodologías de control industrial convencionales. A continuación, se presenta un análisis crítico de las ventajas operativas de este método, así como las limitaciones detectadas durante su implementación física.

A. Ventajas del Control Gestual y la Arquitectura

- **Eradicación de la curva de aprendizaje:** En la industria tradicional, la programación y operación de brazos robóticos suele requerir "teaching pendants" (consolas de enseñanza) o interfaces que exigen entrenamiento especializado para ingresar secuencias de coordenadas. El mapeo cinemático directo de lazo abierto propuesto permite que el sistema replique la orientación espacial y la flexión de los dedos del operador de manera natural e intuitiva. Esto elimina la curva de aprendizaje y permite una manipulación fluida sin necesidad de comandos complejos [6].
- **Viabilidad en entornos de alto riesgo:** Al independizar físicamente al operador del manipulador, este método de control es altamente efectivo para industrias críticas. Resulta una solución directa para la manipulación de residuos radiactivos en instalaciones nucleares o el manejo de materiales biológicos, apartando al humano de ambientes perjudiciales.
- **Minimización de latencia por Edge Computing:** Al delegar la lectura del giroscopio MPU6050 y la aplicación de los filtros digitales al microcontrolador del guante (procesamiento en el borde), el sistema toma decisiones de acondicionamiento de señal en el origen. Esto reduce drásticamente el tamaño de los paquetes de datos transmitidos por la red inalámbrica, evitando la saturación del bus UART y logrando una alta capacidad de respuesta.

B. Desafíos y Limitaciones de la Implementación

- **Ausencia de retroalimentación háptica:** El método de control actual envía directrices de posición de manera unidireccional (desde el guante hacia el brazo). A diferencia de los sistemas robóticos modernos que cuentan con control de fuerza o impedancia, el operador no percibe la resistencia física ni el peso del objeto que está manipulando la pinza, lo que requiere un monitoreo visual constante durante tareas delicadas.
- **Interferencia Electromagnética (EMI) y Condiciones Ambientales:** Algunas de las industrias donde este sistema podría ser aplicado presentan entornos hostiles

con exposición a calor, polvo y fluidos. Además, la maquinaria pesada y los variadores de frecuencia que pueden ser parte de la zona generan transitorios de ruido eléctrico (EMI) e interferencia de radiofrecuencia, los cuales pueden corromper la transmisión inalámbrica o las señales del microcontrolador. Esto tiende a complejizar el firmware frente al ruido y obliga a adaptar el hardware a estas intervenciones lo que aumenta su dificultad de implementación.

- Capacitación y Normativas de Seguridad: Integrar un sistema de teleoperación novedoso exige reacondicionar el espacio físico de la industria, lo cual conlleva tiempo y la posible incompatibilidad temporal con equipamiento antiguo. A nivel humano, los estudios de seguridad indican que la mayoría de los accidentes robóticos no ocurren durante la operación normal, sino durante las tareas de programación, ensamblaje o mantenimiento. Aunque el guante simplifica el uso, los operarios requieren un entrenamiento riguroso en normativas de seguridad para comprender cómo interactuar con el espacio restringido y resguardado del robot sin exponerse a colisiones.

ACKNOWLEDGMENT

Se desea expresar profundo agradecimiento a la cátedra de Técnicas Digitales II de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná (UTN FRP), por impulsar e incentivar el desarrollo de proyectos aplicados basados en microcontroladores, brindando el marco académico e intelectual necesario para la concepción de este trabajo. Asimismo, se agradece de manera especial al programa de Becas de Servicio de la UTN FRP, cuya asistencia y disposición de recursos fueron fundamentales para el diseño, la materialización y el modelado 3D de la estructura mecánica del brazo robótico prototipo.

REFERENCES

- [1] B. Siciliano y O. Khatib, Springer Handbook of Robotics, 2da ed. Berlín, Alemania: Springer, 2016.
- [2] International Federation of Robotics (IFR), "Executive Summary World Robotics 2019 Industrial Robots", 2019. [En línea]. Disponible en: <https://ifr.org/downloads/press2018/Executive%20Summary%20WR%202019%20Industrial%20Robots.pdf>
- [3] Intelligent Systems and Assistive Technologies Lab, «3D Joystick for Robotic Arm Control by Individuals with High Level Spinal Cord Injuries», ISAT Lab @ Purdue University, 16 de enero de 2015. [En línea]. Disponible en: <https://engineering.purdue.edu/isat/3d-joystick-for-robotic-arm-control-by-individuals-with-high-level-spinal-cord-injuries/> [Accedido: 1-sep-2026].
- [4] Occupational Safety and Health Administration (OSHA), «OSHA Technical Manual (OTM) - Section IV: Chapter 4: Industrial Robot Systems and Industrial Robot System Safety», U.S. Department of Labor. [En línea]. Disponible en: <https://www.osha.gov/otm/section-4-safety-hazards/chapter-4> [Accedido: 1-sep-2026].
- [5] S. Bhandari, R. Bindal, P. Sharma, M. Zubair y D. Jain, «Design of Robotic Hand And Wireless Glove to Tele-Operate», en Proceedings of the 2021 5th International Conference on Advances in Robotics (AIR), 2021, art. no. 44, págs. 1–5. [En línea]. Disponible en: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3478586.3478606> [Accedido: 1-sep-2026].
- [6] Y. M. Zamora, M. A. Cuesta, T. A. Reyna y J. B. Salazar, «Fundamentals of applied robotics: an integrated guide on control, programming and training», Prohominum, vol. 7, n.º 4, págs. 44–72, oct. 2025. DOI: 10.47606/ACVEN/PH0383.

- [7] A. Ferreyra, «Glov-Arm-Brazo-Robotico-controlado-por-Guante», GitHub, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/agusff/Glov-Arm-Brazo-Robotico-controlado-por-Guante.git> [Accedido: 7-sep-2026].